

25 – Entrega de prêmio de leilão + receita \$24.5

Notificação de vitória no leilão · Destilaria consome Biomassa + Energia **CONCLUÍDO**

Projeto: Fertways (Flutter web + NestJS/Prisma/MariaDB) **GDD:** v33 — §13/§24.5 **Data:** 01/07/2026

Escopo: fechamento dos últimos itens de economia

Fecha os dois itens que faltavam do backlog econômico: o **leilão entrega o prêmio** ao vencedor (notificação no Centro de Notificações, além da cobrança), e a produção passa a ter **receita** — a única definitiva do GDD, a **Destilaria** (2 Biomassa + 3 Energia → 1 Biocombustível). As demais receitas secundárias dependem de minerais que o jogador não auto-produz na Temporada 1, então ficam de fora (o GDD proíbe inventar números).

\$13

leilão entrega o prêmio
(notificação)

\$24.5

Destilaria: 2 Biomassa + 3
Energia → 1 Biocombustível

2 fases

acúmulo: primários →
secundários com receita

19+9

unit + e2e verdes

Escopo entregue

- **Entrega do prêmio de leilão (§13):** `closeExpired()` agora, além de encerrar o lote e cobrar o vencedor pelo livro-razão, cria uma **notificação** (`kind: auction` , severidade sucesso) de entrega do item — que aparece no Centro de Notificações do jogador.
- **Receita de produção (§24.5):** o acúmulo "compute-on-read" de `/resources` passou a ter **duas fases** — (1) os primários/brutos acumulam por hora; (2) os secundários com **receita** consomem seus insumos, limitados pela disponibilidade. Implementada a receita definitiva do GDD: a **Destilaria** converte **2 Biomassa + 3 Energia em 1 Biocombustível**.
- **Fidelidade ao GDD:** ligas/compostos/componentes dependem de minerais eletrônicos comprados do governo (não auto-produzíveis na T1) e de ratios não definidos em planilha — por isso **não** foram inventados. A estrutura de receitas é extensível quando esses números existirem.

Arquitetura

CAMADA	ARQUIVOS
Receita	<code>common/production.ts</code> — <code>PRODUCTION_RECIPES</code> / <code>productionRecipe()</code>
Acúmulo	<code>resources.service</code> — <code>accrueProduction()</code> em duas fases (consome insumos)
Leilão	<code>auctions/auction.service</code> — <code>closeExpired()</code> cria a notificação de entrega
Testes	<code>common/production.spec</code> (receita) · <code>test/flows.e2e-spec</code> (fechamento+entrega)

Definition of Done – validado

✓ Backend: `start:dev` limpo (0 erros TS); `jest` **19 unit + 9 e2e** verdes

- ✓ Receita (API): com o relógio 1h atrás → Biocombustível +perHour, Biomassa +14 (=+22-8), Energia +28 (=+40-12)
- ✓ Leilão (e2e): lote vence → encerra, vencedor cobrado (-1100 Fert\$) e recebe notificação "Leilão vencido"
- ✓ Specs OpenSpec atualizadas (backend-integration/auctions/construction-queue/informal-trade/i18n-locale)

Backlog remanescente: receitas de Ligas/Compostos/Componentes (dependem de minerais comprados §24.5, sem ratio de auto-produção na T1); o prêmio do leilão como **inventário** real (hoje entregue via notificação); extração i18n do corpo das demais telas. O ciclo econômico principal está fechado: **construir (custa)** → **produzir (com insumos)** → **comerciar/leiloar**.